

Exercice 23b (Révision fichier et utilitaire)

Cet exercice composé de 3 tests a pour but de réviser la gestion des fichiers et d'introduire la notion de compilation séparée.

PREPARATION DU PROJET

L'exercice 2 sert de mode d'emploi pour la création du projet.

- Réutilisez sous C: le répertoire LOGA_C\Nom Nom correspond à votre nom de famille.
- Lancez le "Microsoft Visual Studio 2010"
- Créez un nouveau projet :
 - Projets Visual C++
 - Application console Win32 (Dans la fenêtre Modèle:)
 - Sous emplacement: introduisez C:\LOGA_C\Nom
 - Sous Nom du projet : **Ex23b**
 - Décocher "Créer le répertoire pour la solution"

- Paramètre de l'application :

- Application Console
- Projet Vide

- Copie du fichier Ex23b.c :

Il faut copier les fichiers **Ex23.c**, **ShowUtil.h**, **ShowUtil.c**, **Ex23b_A.bin**, **Ex23b_B.bin**, **Ex23b_C.bin** de K:\ES\Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL124_LOGA\Exercices\Ex23b dans le répertoire Ex23b (Usage de l'explorateur Windows)

- Ajoutez aux fichiers sources du projet les fichiers **Ex23b.c** et **ShowUtil.c**
- Ajoutez aux fichiers d'en-tête du projet le fichier **ShowUtil.h**
- Test de compilation : vous devez obtenir :

Génération : 1 a réussi, 0 a échoué, 0 a été ignore

REALISATION DU PROGRAMME

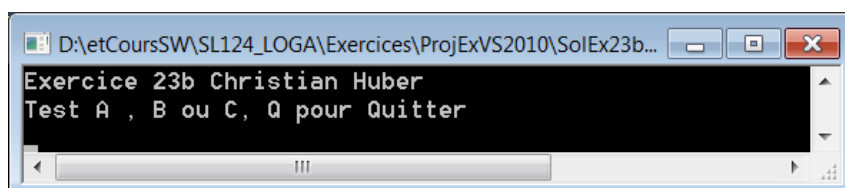
Le programme traite 3 cas séparés. Le système de sélection des tests est fourni. Il faut ajouter les affichages, saisie et déclarations des variables dont vous avez besoins.

Il faut réaliser les actions correspondant au 3 cas décrit ci-après.

ACTION UNIQUE

Il faut afficher une seule fois au lancement du programme : "Exercice 23b Prénom NOM"

Exemple :



ORGANISATION EN 3 FICHIERS

Le fichier Ex23b.c s'appuie sur les fichiers ShowUtil.h et ShowUtil.c

Le fichier Ex23b.c fourni est complet il n'y a rien à ajouter. Ce sont les fonctions du fichier ShowUtil.c qu'il faut compléter.

CONTENU DU FICHIER Ex23B.C

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>      // pour les fonctions fichiers

#include "ShowUtil.h"

int main(void)
{
    char *FileNameA = "Ex23b_A.bin";
    char *FileNameB = "Ex23b_B.bin";
    char *FileNameC = "Ex23b_C.bin";

    char UserAnswer;
    int status;

    // A adapter
    printf ("Exercice 23b Prenom NOM \n");
    do {
        printf("Test A , B ou C, Q pour Quitter \n");
        scanf_s("%c%c", &UserAnswer, 2);
        switch (UserAnswer) {
            case 'A':
            case 'a':
                printf("TestA: fonction ShowHex \n");
                status = ShowHex(FileNameA);
                if (status == 0) printf("TestA: pas OK ! \n");
                break;
            case 'B':
            case 'b':
                printf("TestB: fonction ShowInt16 \n");
                status = ShowInt16(FileNameB);
                if (status == 0) printf("TestB: pas OK ! \n");
                break;
            case 'C':
            case 'c':
                printf("TestC: fonction ShowFloat \n");
                status = ShowFloat(FileNameC);
                if (status == 0) printf("TestC: pas OK ! \n");
                break;
        } // end switch
    } while (!(UserAnswer == 'Q' || UserAnswer == 'q'));
```

```

    return (0);
}

```

Remarque : le fichier ShowUtil.h contient le prototype des fonctions utilisées dans le programme principal.

CONTENU DU FICHIER SHOWUTIL.H

Le fichier ShowUtil.h contient le prototype des fonctions.

```

#ifndef SHOWUTIL_H
#define SHOWUTIL_H

// Fonction ShowHex
int ShowHex(char *FileName) ;

// Fonction ShowInt16
int ShowInt16(char *FileName) ;

// Fonction ShowFloat
int ShowFloat(char *FileName) ;

#endif

```

Le mécanisme du `#ifndef` `#define` permet d'éviter que le fichier soit inclus plusieurs fois.

ACTION DU TEST A (FONCTION SHOWHEX)

La fonction ShowHex reçoit le nom d'un fichier. Elle doit ouvrir le fichier en lecture binaire et afficher son contenu octet par octet en hexadécimal et en ASCII (même principe que l'exercice 21).

Exemple de résultats :

```

Exercise 23b Christian Huber
Test A , B ou C, Q pour Quitter
a
TestA: fonction ShowHex
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43  : ; < = > ? @ A B C
44 45 19 00 1E 00 23 00 28 00  D E * * * * # * ( *
2D 00 32 00 37 00 3C 00 41 00  - * 2 * 7 * < * A *
46 00 00 00 80 3F 00 00 58 40  F * * * * ? * * X @
00 00 B8 40 00 00 02 41 00 00  * * * @ * * * A * *
28 41 00 00 4E 41 00 00 74 41  ( A * * N A * * t A
00 00 8D 41 00 00 A0 41 00 00  * * * A * * * A * *
B3 41 00 00 00 00 00 00 00 00  * A * * * * * * * *
Test A , B ou C, Q pour Quitter

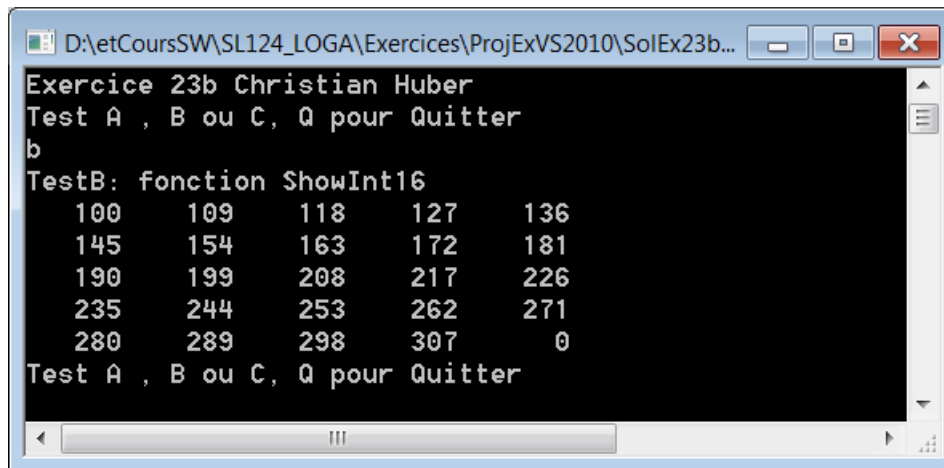
```

ACTION DU TEST B (FONCTION SHOWINT16)

La fonction ShowInt16 reçoit le nom d'un fichier. Elle doit ouvrir le fichier en lecture binaire et afficher en décimal les groupes de 2 octets qui correspondent aux entiers 16 bits. Affichage de 5 valeurs par ligne. Affichage de la valeur 0 si la fin du fichier est rencontrée avant la fin de la lecture des 5 éléments.

Remarque : dans le fichier l'octet de poids faible est en premier !

Exemple de résultats :



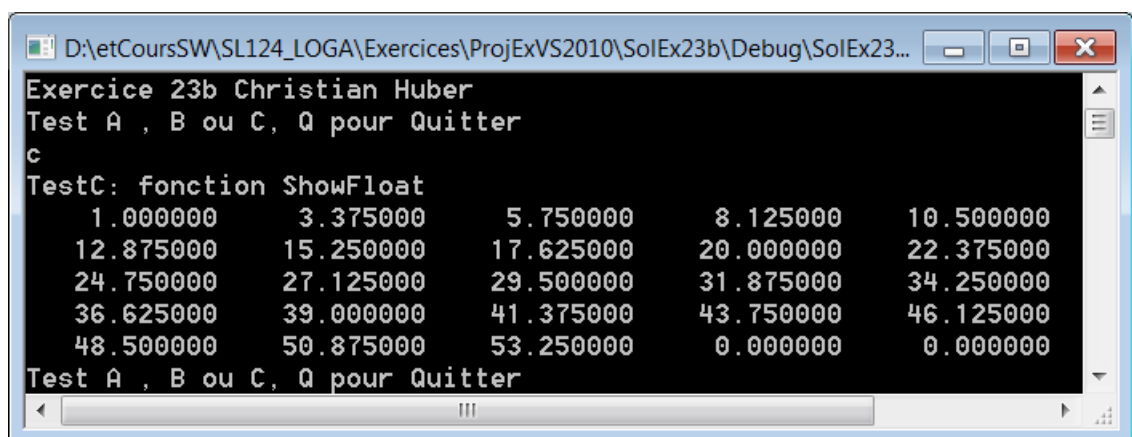
```
D:\etCoursSW\SL124_LOGA\Exercices\ProjExVS2010\SolEx23b...
Exercice 23b Christian Huber
Test A , B ou C, Q pour Quitter
b
TestB: fonction ShowInt16
 100   109   118   127   136
 145   154   163   172   181
 190   199   208   217   226
 235   244   253   262   271
 280   289   298   307    0
Test A , B ou C, Q pour Quitter
```

ACTION DU TEST C (FONCTION SHOWFLOAT)

La fonction ShowFloat reçoit le nom d'un fichier. Elle doit ouvrir le fichier en lecture binaire et afficher au format float les groupes de 4 octets qui correspondent aux éléments de type float. Affichage de 5 valeurs par ligne. Affichage de la valeur 0.0 si la fin du fichier est rencontrée avant la fin de la lecture des 5 éléments.

Remarque : dans le fichier l'octet de poids faible est en premier !

Exemple de résultats :



```
D:\etCoursSW\SL124_LOGA\Exercices\ProjExVS2010\SolEx23b\Debug\SolEx23...
Exercice 23b Christian Huber
Test A , B ou C, Q pour Quitter
c
TestC: fonction ShowFloat
 1.000000  3.375000  5.750000  8.125000 10.500000
12.875000 15.250000 17.625000 20.000000 22.375000
24.750000 27.125000 29.500000 31.875000 34.250000
36.625000 39.000000 41.375000 43.750000 46.125000
48.500000 50.875000 53.250000 0.000000 0.000000
Test A , B ou C, Q pour Quitter
```